

ОЧЕРЕДИ И СОРТИРОВКА СЛИЯНИЕМ



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные навыки для работы с очередями и создания сортировки слиянием

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Напишите класс `Queue`, который реализует основные операции очереди: `enqueue` (добавление элемента), `dequeue` (удаление элемента), `is_empty` (проверка, пуста ли очередь) и `peek` (просмотр первого элемента в очереди)
- 02 Смоделируйте простой процесс обработки задач в очереди. Допустим, у вас есть список задач, каждая из которых занимает определенное время на выполнение. Используйте очередь для обработки задач и выводите время, когда каждая задача будет завершена
- 03 Напишите функцию для реализации сортировки слиянием (`MergeSort`) с примером использования
- 04 Проанализируйте время выполнения сортировки слиянием на списках различной длины (например, 10, 100, 1000 элементов) и сравните её с другими сортировками, такими как сортировка пузырьком

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на `Git` с файлами проекта.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

K1 Реализован класс Queue

1 балл

K2 Смоделирован простой процесс обработки задач в очереди

1 балл

K3 Написана функция для реализации сортировки слиянием

2 балла

K4 Проанализировано время выполнения сортировки слиянием на списках различной длины

3 Балла

Максимальное количество баллов

7 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

3 балла